

**Instrucciones:** Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **14 de junio 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 preguntas y 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1\_Carné1\_Nombre1-Apellidos2\_Nombre2\_carné2.pdf

## Preguntas (25 pts)

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- Considere la siguiente situación en la que un amperímetro está conectado al lado derecho y al lado izquierdo hay una fuente de voltaje. Asuma que el interruptor  $S_1$  está cerrado y el  $S_2$  está abierto. Explique qué ocurre en el momento en el que se cierra el interruptor  $S_2$ . Indique corrientes presentes, campos magnéticos inducidos (dirección) y corrientes inducidas (dirección), tanto antes como después de cerrar el interruptor  $S_2$ .

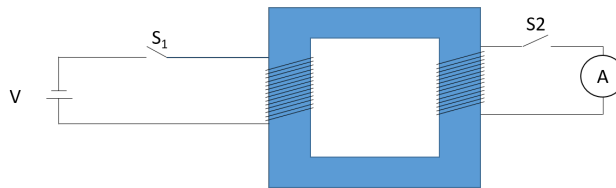


Figura 1: Preguntas 1 y 2

- Asuma ahora, en la misma situación que el interruptor  $S_1$  está abierto y el interruptor  $S_2$  está cerrado. Explique qué ocurre en el momento en el que se cierra el interruptor  $S_1$ . Indique corrientes presentes, campos magnéticos inducidos (dirección) y corrientes inducidas (dirección), tanto antes como después de cerrar el interruptor  $S_1$ .
- Considere un circuito RLC con un interruptor, cuando el interruptor se cierra, la corriente crece exponencialmente hasta un valor de  $I = \varepsilon/R$ . Si se repite el experimento con un inductor que tiene el doble de vueltas por unidad de longitud, ¿cómo cambia el tiempo para alcanzar el valor de  $I/2$ : aumenta, disminuye o se mantiene? Explique su respuesta?
- Considere la siguiente situación, un cable infinito con una corriente estable y una espira cuadrada se encuentran a una distancia  $y$ . Explique que ocurre cuando la espira se aleja o se acerca al cable infinito, y que ocurre cuando la espira se mueve paralela al cable sin acercarse.

- Considere una espira cuadrada de lado  $l$ . Si colocamos esta espira dentro de un solenoide ideal, tal que  $l < R$  que lleva una corriente  $I$  y se comienza a mover la espira dentro del solenoide. ¿Existe una corriente inducida en la espira?

## Problema 1 (15 pts)

El circuito de alambre de la figura está sumergido en un campo magnético perpendicular al plano del dibujo y hacia afuera. Si su parte móvil es de  $20\text{ cm}$  de longitud  $B = 1,8\text{ T}$ , la resistencia del alambre por unidad de longitud es de  $2\Omega/m$ , y el cable móvil comienza su movimiento hacia la derecha en el extremo izquierdo del montaje con una velocidad constante de  $1\text{ m/s}$ . Calcular:

- El valor de la FEM inducida.
- La intensidad de la corriente inducida  $0,5\text{ s}$  después del comienzo del movimiento.

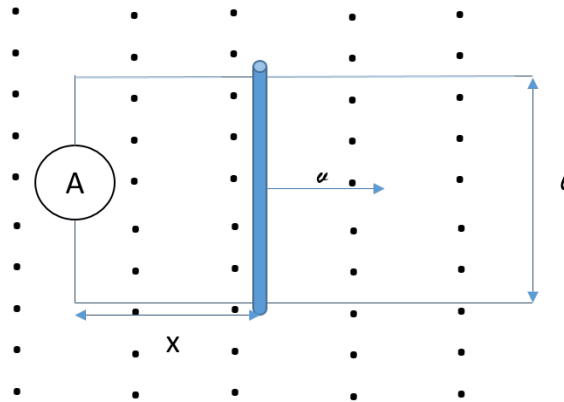


Figura 2: Problema 1

## Problema 2 (15 pts)

Una espira cuadrada de la  $l$  y resistencia  $R$ , se mueve con una velocidad  $v$  como se observa en la figura; penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de inducción  $B$  perpendicular al plano y hacia adentro, y limitada a una distancia  $d > l$ . Haga una gráfica del flujo, la FEM inducida y de la fuerza externa que debe actuar sobre la espira, anulando la fuerza magnética, cuando se encuentra la espira sumergida en  $B$  y para que se mantenga

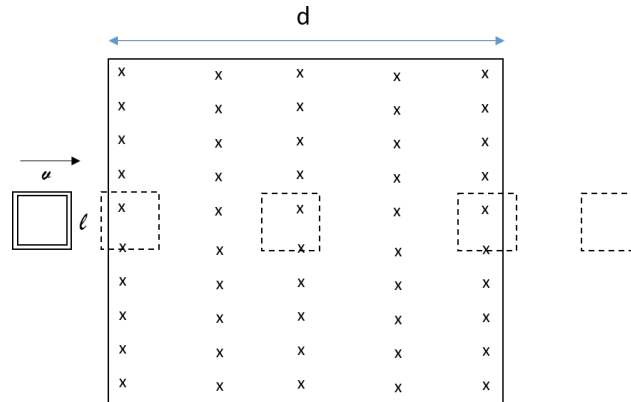


Figura 3: Problema 2

la velocidad constante, en función de la posición de la espira, antes de penetrar, cuando está penetrando, cuando se encuentra en y cuando sale del campo magnético.

### Problema 3 (15 pts)

Considere un circuito RLC, con una inductancia  $L$ , capacitor  $C$ , y resistencia  $R$  que tiene inicialmente su capacitor cargado.

1. Plantee la ecuación diferencial que muestre que es un oscilador amortiguado.
2. Obtenga la frecuencia  $\nu = \frac{1}{T}$ .
3. Muestre la resistencia máxima para que exista una descarga oscilatoria.
4. Asuma que  $L = 5 H$  y  $C = 20 \mu F$ , determine el valor máximo de la resistencia que produzca una descarga oscilante.
5. Explique qué ocurre si la resistencia es igual y mayor a ese límite, realice una gráfica en función del tiempo para los tres casos.

### Problema 4 (15 pts)

El pulso que se muestra en la figura alimenta al circuito. Determine la corriente eléctrica en el inductor en función del tiempo si  $R = 100 \Omega$  y  $L = 10 mH$ . Indique el valor de corriente máximo.

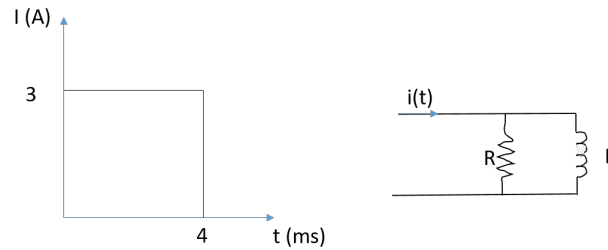


Figura 4: Problema 4

## Problema 5 (15 pts)

En un circuito LC,  $L = 25 \text{ mH}$  y  $C = 7,8 \mu\text{F}$ . EN  $t = 0$  la corriente es de  $9,3 \text{ mA}$ , la carga del capacitor es de  $4,2 \mu\text{C}$  y continua en el proceso de carga. Determine:

1. Energía total del circuito.
2. Carga máxima del capacitor.
3. Corriente máxima
4. Si  $q = q_m \cos(\omega t + \pi\phi)$ ; Cuál es el ángulo de fase?
5. Carga para cualquier tiempo  $t$ .
6. Tiempo en el que la corriente es máxima.
7. Suponiendo los mismos datos, excepto que el capacitor se descarga en  $t = 0$  ¿Cuál es el desfase en este caso?